MOBI.AI · 현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전

BodyFit AI 개발 워크플로우

전제(11/11 변경): Pleos Connect 에뮬레이터는 시트 제어·STT·TTS 권한을 제공한다. 조회 권한만으로 도는 한 바퀴(탑승 → 추천 → 조절 → 학습 → 피드백)에 자동 조절·음성까지 더해 에뮬레이터에서 시연합니다. 실차·앱 마켓은 콘솔 승인 후. · 기준일 2026-11-11 · 출처: features.md, todo.md, 기획서 초안, Pleos 콘솔·에뮬레이터·코드 점검

11/15 완성 조회 권한으로 도는 한 바퀴

- **쓰는 권한**: 시트 조회 `CAR_SEATS` (콘솔 "좌석 설정 상태 조회" 사용 가능), 기어 `CAR_POWERTRAIN` (Android 표준), 도착 `NAVI_ROUTE` (사용 가능)
- **가이드 조절 B-5**: 운전자가 시트 버튼을 누르는 동안 축별로 "조금 더 / 지나쳤어요 / 딱 좋아요" 안내
- **출발 자세 학습 C-3**: P단 해제 순간의 시트 위치를 자동 기록 → 다음 추천 보정 C-2
- **주행 후 질문 D-1 + 터치 피드백 D-2**: 화면 질문·선택지로 루프를 닫음 (11/10 구현 완료)

에뮬레이터 시연 SDK 기능까지

- 에뮬레이터에서 `CONTROL_CAR_SEATS` · `STT_SERVICE` · `TTS_SERVICE` **권한 부여 확인** (11/11)
- 자동 조절·멈추기 B-4·B-7, 음성 D-3·D-4를 **시연·영상 범위에 포함** (contest 빌드)
- 실차·앱 마켓: 콘솔은 아직 **"준비 중"** → 승인 후 market 빌드에서도 켬
- 기획서·PT 표기: "에뮬레이터에서 동작, 실차는 SDK 승인 후 적용"

항상 안전·개인정보 원칙

- 시트 이동은 **P단에서만**, 기어를 모르면 움직이지 않음 (S-1)
- 이동은 운전자가 화면에서 확인한 뒤 시작하고, 반드시 **STOP**으로 끝남 (S-2·S-3)
- 음성 결과는 검증·제한·확인 후에만 반영 (S-4)
- 주행 중에는 조작을 요구하지 않음 (S-5)
- 체형·자세 기록은 기기 안에만 저장, 운전자가 삭제 가능 (S-6)

일정

- **11/10~11** 확인·결정 (완료)
- **~11/13** 기획 상세 P0 범위 확정
- **~11/14** P0 + SDK 기능 에뮬레이터 검증
- **11/15(일)** 접수 마감 기획서·영상·GitHub
- **11/23** 1차 결과 (20팀)
- **12/3~4** 2차 PT 실동작 시연
- **12/18** 최종 발표 (10팀)
- **2027.02** 전시·시상식 (전시용 APK)

앱 흐름 단계별 점검 — 조회 권한 + SDK 기능

흐름 단계	쓰는 API · 권한	에뮬레이터	현재 상태	11/15까지 할 일
운전자 등록·선택·삭제 A-1~3	기기 저장소만 (권한 없음)	필요 없음	등록·선택 확인	삭제(A-3) 에뮬레이터 확인
시트 상태 조회 B-1	Vehicle SDK 시트 조회 `CAR_SEATS`	제공	확인 완료	— (앱 시작 직후 빈 값이면 다시 읽도록 고침)
추천 계산·개인 보정 B-2·C-2	앱 안 계산 (권한 없음)	필요 없음	확인 완료	—
변경 미리보기 B-3	위 두 결과 비교	필요 없음	확인 완료	—
가이드 조절 B-5	시트 위치 변경 알림 `CAR_SEATS` + 기어	제공	화면 확인 · 실시간 전	**시트 값이 바뀔 때 안내가 따라오는지 확인** (Virtual Console에 시트 위치 항목 없음 → 차량 설정 앱의 시트 화면으로 시도)
지금 자세 저장 B-6	`CAR_SEATS` + 기기 저장소	제공	있음 · 검증 전	에뮬레이터 확인
출발 자세 학습 C-3	기어 `CAR_POWERTRAIN` (Android 표준) + `CAR_SEATS`	제공	있음 · 검증 전	Virtual Console로 P → D 전환 시 기록되는지 확인
주행 후 질문 D-1	도착 `NAVI_ROUTE` + 기어 P	제공	화면 질문으로 바꿈	60분 주행 후 자동으로 뜨는지 확인
터치 피드백 D-2	앱 화면 (권한 없음)	필요 없음	확인 완료	선택지·문구 기획 확정 시 수정
피드백을 다음 추천에 반영	기기 저장소	필요 없음	확인 완료	— (시트를 움직이지 않고 출처 "터치"로 기록)
착좌 감지 A-4 (P1)	좌석 착좌 조회 `CAR_SEATS`	제공	네이티브만 있음	11/15엔 목록에서 직접 선택으로 대신함. 화면 연결은 2차 PT 전
자동 조절·멈추기 B-4·B-7	시트 제어 `CONTROL_CAR_SEATS`	권한 제공	명령 전달 확인	**시연 포함**. 확인 창을 차량 화면 크기로 바꿈. 에뮬레이터가 이동 명령은 받지만 위치 값이 그대로여서 시트가 움직이는 장면 확인 필요
음성 피드백·안내 D-3·D-4	STT·TTS	권한 제공	있음 · 검증 전	**시연 포함**. 음성 인식·안내가 에뮬레이터에서 되는지 확인 (11/11 시험 중 에뮬레이터 차량 서비스가 부하로 재시작)

된다 — 조회 권한만으로 한 바퀴가 닫히고(D-1·D-2까지 구현·확인), 에뮬레이터는 시트 제어·STT·TTS 권한도 제공하므로 자동 조절·음성까지 함께 시연합니다.

남은 확인 — 에뮬레이터는 시트 이동 명령을 받지만 위치 값이 바뀌지 않았고 Virtual Console에 시트 위치 항목이 없습니다. 시트가 움직이는 장면(B-4·B-5)과 음성 인식(D-3)의 시연 방법을 11/12까지 확인합니다.

"있음 · 검증 전" = todo.md의 [~] (코드 있음, 에뮬레이터 확인 전) · 에뮬레이터 = Pleos_Connect_v2.1.0, contest 빌드

전체 워크플로우 — 단계 × 담당

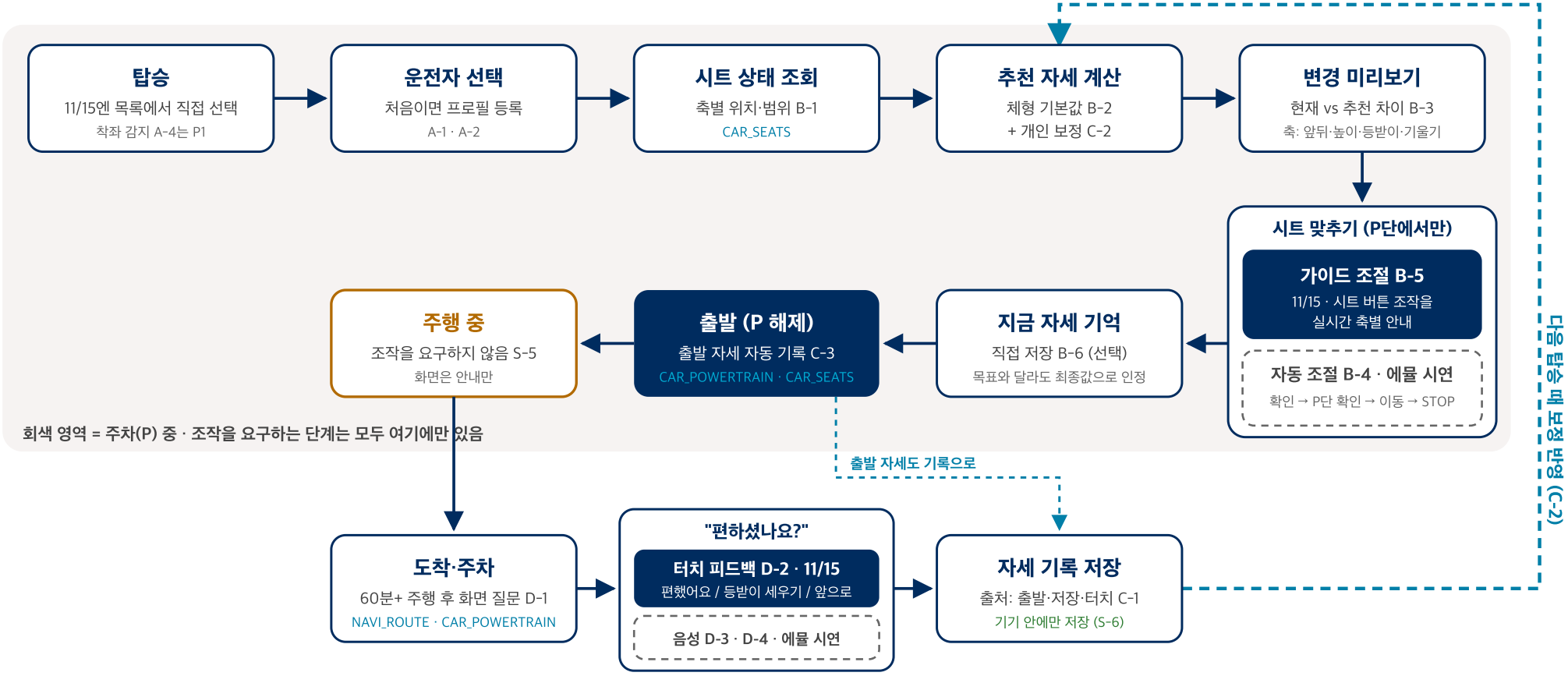
기획 = 기능정의 담당 · Android = 앱 개발 담당

	STEP 0 · 완료 **확인·결정** 11/10 ~ 11/11	STEP 1 **기획 상세** ~ 11/13	STEP 2 · 지금 **루프 + SDK 기능 완성** ~ 11/14	STEP 3 **접수 제출** 11/15(일) 23:59	STEP 4 **P1 개발 → 2차 PT** 11/16 ~ 12/4	STEP 5 · 조건부 **실차·앱 마켓 적용** 콘솔 SDK 승인 후
기획	· 공모전 측 문의 발송: Coming Soon SDK를 공모전 앱에서 써도 되는지, RN 화면 + Kotlin 연동 구조가 괜찮은지 · Playground 카테고리 확정 (추천: 모빌리티 서비스)	· P0 범위 확정 (features.md 검토) · P0 기능별 동작 조건·예외·완료 기준·화면 문구 · 가이드 조절 화면 흐름: 선택 → 미리보기 → 축별 안내 → 완료 · 먼저: 주행 후 질문 시점·문구(D-1), 터치 피드백 선택지(D-2) 확정 · 기획서 6번 빈칸: 예상 MAU·리텐션 목표치	· MVP 시연 시나리오 1~6을 Android 담당과 함께 체크 · 앱 아이콘·스플래시 교체 완료 (11/10) · 시작 화면 확인 · 화면 시안 캡처 (예시 이름·체형값, 실명 노출 없음)	· 시연 영상 녹화 (시나리오 1~6, **contest 빌드**, 자동 조절·음성 포함) · 기획서 5·6번: 자동 조절·음성은 "에뮬레이터에서 동작, 실차는 SDK 승인 후"로 표기 · 기획서 7번 참고자료: 시안·영상·GitHub 링크 · 이메일 제출: 서명된 동의서 + 팀원 전원 CC	· 11/23 1차 결과 확인 · PT 발표 자료 (실차 적용 로드맵 슬라이드 포함) · 에뮬레이터 시연 리허설	· 콘솔에서 Vehicle Control·STT·TTS 상태를 주기적으로 확인 · "신청 필요"가 되면 사용 신청 → "검토 중" → 승인 · 승인되면 market 빌드에서도 해당 기능을 켬
Android	· Virtual Console: 기어·도착값은 바꿀 수 있음, 시트 위치 항목은 없음 (11/11) · 에뮬레이터가 시트 제어·STT·TTS 권한을 부여하는 것 확인 (11/11)	· 완료: 주행 후 질문 화면(D-1), 터치 피드백(D-2), 피드백을 시트 이동 없이 기록 (11/10) · 완료: 마이현대 스타일 화면 개편, 앱 아이콘 교체 (11/10)	· 남은 확인 → `[x]` : A-3, **가이드 조절 B-5**, B-6, C-3, **B-4·B-7·D-3·D-4** · 시트 이동·음성 시연 방법 확정 (11/12) · **contest 빌드**로 시나리오 1~6 통과	· **contest 빌드** APK (시연·GitHub용) + market 빌드 APK (마켓 제출 대비) · GitHub 정리: 소스 + APK · 비공개 저장소면 심사 계정 Collaborator 초대, 접근 확인	· 착좌 감지 화면 연결 A-4 · 추천 근거 설명 C-4 · Pleos Design Resources(Figma)와 화면 대조 · 시연 중 나온 문제 수정	· 실차: 승인된 권한만 market 빌드에서 켜기 (B-4·B-7·D-3·D-4) · 조절 축 확대: 좌판 깊이, 헤드레스트, 안전벨트 높이
완료 기준	**에뮬레이터 SDK 제공 확인**, 범위 결정됨	**features.md · 기획서** 갱신	**`npm run verify` 통과** + contest 빌드로 시나리오 1~6 통과	**마감 전 제출** + GitHub 접근 확인	**P1 항목 `[x]`** + 리허설 완료	**승인된 권한만** market 매니페스트에 선언

할 일·진행 상황의 원본은 docs/todo.md (기능 ID로 연결)

앱 동작 흐름 — 한 바퀴 + SDK 기능

점선 상자 = 시트 제어·STT·TTS (에뮬레이터 시연, 실차는 승인 후) · 빼도 한 바퀴가 닫힘



렌터카(시나리오 2): 같은 흐름으로 처음 타는 차의 시트 범위에 맞춰 추천받고, 반납 전 프로필과 기록을 삭제(A-3)합니다.

기능 하나를 만드는 순서와 코드 구조

참고 구현: src/features/bodyfit

개발 루프 (기능 ID 하나 단위)

1. **기능 정의 확인** — features.md의 ID·우선순위, 기획의 동작 조건·예외·완료 기준·문구
2. **model: 순수 로직 + Jest 테스트** — 추천·보정·가이드 판정 등 계산은 `model/` 에 두고 테스트를 함께 씀 (예: `bodyfit-guide.ts` + `.test.ts`)
3. **네이티브가 필요하면 Kotlin 모듈** — `modules/pleos-connect` 에 API·이벤트 추가. 시트 이동은 P단 확인을 네이티브에서 이동 전·중 계속, 끝은 STOP
4. **api: 데이터 연결** — 차량 값·기기 저장소는 TanStack Query, 네이티브는 `src/shared/pleos/*` 로만 접근, 저장 데이터는 zod로 검증
5. **ui + 라우트** — `theme.ts` 토큰만, 터치 76dp·글자 32dp 이상, 주행 중 조작 요구 금지. 라우트는 `src/app/(bodyfit)/`
6. **로컬 검사** — `npm run lint` · `typecheck` · `test` (네이티브·설정·의존성 변경 시 `android:build:debug`)
7. **에뮬레이터 확인** — `npm run android:emulator` , Virtual Console로 시트·기어·도착 값을 바꿔 동작 확인 → todo.md `[~]` 를 `[x]` 로
8. **push 전 `npm run verify`** — 린트·타입·테스트·Android 빌드가 모두 통과해야 push. 구조·규칙이 바뀌면 README 갱신

코드 계층 (위에서 아래로만 의존)

app	라우트 화면 `(bodyfit)/bodyfit/…` 등록·선택·시트·가이드
▼	
core	Provider, Redux 스토어 (앱 전역 세션 상태)
▼	
features/bodyfit	model(추천·학습·가이드·피드백) · api(쿼리·저장소·시트 실시간) · ui(화면)
▼	
shared	pleos(기어·UX 제한·이벤트 훅) · storage(기기 저장) · ui(토큰·버튼·화면)
▼	
modules/pleos-connect	Kotlin: DriverSeat · GearMonitor · NaviEvents · UxRestrictions · VoiceServices
▼	
차량 플랫폼	Pleos Vehicle SDK 2.3.2 · NaviHelper · Android Car API(기어) · 시트 제어·STT·TTS(에뮬레이터 제공, 실차는 승인 후)

규칙: 서비스끼리 import 금지, 네이티브는 `shared/pleos` 로만, 하드코딩 색은 ESLint 에러. 수정한 파일은 훅이 바로 린트하므로 위반은 그 자리에서 고칩니다. 데이터는 서버·Supabase로 보내지 않습니다.

세부 규칙: .claude/skills/ (project-architecture · react-query · ui-design · secure-coding · testing)

빌드 두 갈래와 남은 결정

app.config.ts의 MOBI_APP_VARIANT

contest 빌드 — 에뮬레이터 시연·제출 영상 기준 (기본값)

`npm run android:build:release · android:emulator`

- 조회 기능 + 자동 조절·멈추기·음성까지 모두 켬
- Pleos Connect 에뮬레이터는 `CONTROL_CAR_SEATS`·STT·TTS 권한을 부여함 (11/11 확인)
- **시연 영상·GitHub APK·2차 PT를 이 빌드로**

market 빌드 — Pleos 앱 마켓 제출용

`npm run android:build:market`

- 콘솔 승인 전 권한 3개를 매니페스트에서 제거 (`tools:node="remove"`)
- 그 권한이 필요한 화면도 숨김 (`canControlSeat` , `canUseVoice`)
- 승인되지 않은 권한 선언은 심사 탈락이므로 앱 마켓에는 이 빌드만 제출
- 콘솔에서 승인되면 해당 권한을 빼는 설정을 지움

남은 결정·확인	담당	기한	중요	결정에 따라 달라지는 것
시트가 움직이는 장면의 시연 방법 (자동 조절 B-4, 가이드 조절 B-5)	Android	11/12	**높음**	에뮬레이터는 이동 명령을 받지만 위치 값이 그대로이고, Virtual Console에 시트 위치 항목이 없음 (11/11). 차량 설정 앱 시트 화면으로 시도 → 안 되면 화면 녹화 보완
음성 인식·안내(D-3·D-4) 에뮬레이터 동작 확인	Android	11/12	**높음**	11/11 시험 중 에뮬레이터 차량 서비스가 부하로 재시작돼 미확인. 시나리오 5 녹화 방식이 달라짐
주행 후 질문(D-1) 문구, 터치 피드백(D-2) 선택지 확정	기획	11/12	**중간**	임시안으로 구현됨 (선택지 6개 + 편했어요). 확정되면 문구만 고침
공모전 측 문의 답변 (Coming Soon SDK 사용 가능 여부)	기획	답 오는 대로	**중간**	에뮬레이터 시연은 contest 빌드로 진행. 답에 따라 기획서 표기("실차는 승인 후")만 조정
예상 MAU·리텐션 목표치 (기획서 6번 빈칸)	기획	11/13	**중간**	사업성 항목 심사
Playground 카테고리 · 야간 모드	기획	11/12 · 2차 PT 전	**낮음**	카테고리를 벗어나는 기능은 심사 거부 가능 · 야간 모드는 Pleos 권장 사항

콘솔 상태: Pleos 콘솔 (2026-11-10 확인) · 에뮬레이터 권한: Pleos_Connect_v2.1.0 contest 빌드 (2026-11-11 확인)